

## ЛАВУАЗЬЕ

***В истории химии известно мало имен, с которыми было связано столько важных химических событий, как с именем Антуана Лорана Лавуазье. Сам он сделал сравнительно мало открытий, но обладал весьма редким даром объединять новые факты, открытия других и свои собственные опыты в одно целое. Это был один из самых выдающихся естествоиспытателей, работа которого оказала громадное влияние на развитие не только химии, но и других естественных наук, внеся в них количественные способы исследования и точность. Прекрасный язык, которым излагает Лавуазье свои мысли, простой и образный, где каждое слово вызывает в читателе именно то представление, которое хочет дать автор, стало прообразом того, к чему должен стремиться каждый ученый.***

**А**нтуан Лоран Лавуазье родился в 1743 г. Мальчик рос в обществе высокоодаренных людей – родственников и знакомых его отца, занимавших важные служебные посты и привыкших обсуждать в своем кругу разные вопросы науки и общественной жизни. При таких обсуждениях всегда присутствовал и будущий ученый, вскоре обративший на себя внимание своей смысленностью и развитием. Отец его, известный юрист, хотел дать сыну юридическое образование, но, заметив в молодом человеке склонность к математике и естественным наукам, поместил его в колледж Мазарини, в программу которого входили эти науки. По окончании колледжа Лавуазье поступил в высшее юридическое училище, где получил степень бакалавра прав, а через год – лицензиата прав. Но при этом он не прекращал занятий естественными науками, к которым еще в колледже сильно пристрастился, продолжая изучать их под руководством самых выдающихся ученых своего времени – астронома Николы Луи Лакайля, ботаника Бернара Жюсьё, геолога и минералога Жана Этьена Геттара, ассистентом которого он стал. Особенно же привлекали молодого юриста лекции по химии профессора Гийома Франсуа Руэля. Прекрасно обставленные, сопровождавшиеся многочисленными опытами, лекции эти собирали всегда полную аудиторию. Из записей этих лекций, дошедших до нас в нескольких экземплярах, видно, что Руэль стремился дать слушателям полное представление о состоянии тогдашней химии. Подобно другим химикам той эпохи, он был сторонником теории флогистона и, исходя из нее, объяснял химические явления. В конце концов Лавуазье совершенно забросил юриспруденцию и весь отдался занятиям естествознанием. Исключительная работоспособность и систематичность делали эти занятия весьма продуктивными, он пытался всегда доходить до сути вещей и находить объяснения явлениям. Наряду с этим Лавуазье живо интересовался вопросами техническими и социально-экономическими. Первое его научное исследование о составе гипса стало в то же время и первым сообщением, сделанным им в 1765 г. в Парижской академии наук. В том же году Лавуазье принял участие в конкурсе, объявленном академией на изыскание лучшего способа уличного освещения Парижа. За свой доклад Лавуазье получил золотую медаль. Естественно, что вскоре поступило предложение избрать Лавуазье как человека, образованного, умного, энергичного и весьма полезного для науки, в члены Академии наук. Избрание состоялось в 1768 г. Лавуазье впервые присутствовал на заседании академии, где он был избран членом нескольких комиссий. Деятельность его в этих комиссиях отмечена той же методичностью, которая характеризует всю его работу. Желая улучшить свое материальное положение, Лавуазье в том же году совершил поступок, имевший для него роковые последствия: он сделался одним из откупщиков по внутренним налогам, «генеральным фермером», предварительно очень основательно изучив все, касающееся «Генерального откупа»\*. Откупщики брали налоги на откуп от государства, т. е. вносили в казну ежегодно определенную сумму денег, а сами собирали с народа налоги; разница шла в их пользу. Ему были поручены надзор над производством табака, надзор над таможенными операциями и другие дела по косвенным налогам. За это дело Лавуазье взялся со свойственной ему энергией и в 1769–1770 гг. много путешествовал по Франции в интересах откупа. Эти поездки он использовал также для исследования питьевых и иных природных вод. Изучая их, Лавуазье заметил, что даже стократная перегонка не позволяет вполне избавиться воду от примесей, растворенных в ней. Предполагая, что источником последних являются применяемые для перегонки сосуда, он в продолжение 100 дней нагревал в стеклянном сосуде воду до 90 °С. Затем путем точного взвешивания он определил потерю веса сосуда и вес

выделенных из воды загрязнений: оба веса оказались тождественными. Так Лавуазье опроверг стародавнее мнение, что вода может превращаться в «землю».

Десять лет – с 1771 по 1781 г. – были, пожалуй, самыми плодотворными в научном отношении: в течение их Лавуазье доказал справедливость своей новой теории горения как химического взаимодействия тел с кислородом. Масса обязанностей заставляла Лавуазье методически точно распределять свой день. Часы с 6 до 9 утра и с 7 до 10 вечера были посвящены химии, остальное время дня он отдавал работе в академии, по откупу в разных комиссиях. Один день в неделю целиком был отведен работе в лаборатории; сюда приходили посетители, принимавшие непосредственное участие в обсуждении получаемых результатов. Приступая к изучению явлений горения и обжигания металлов, Лавуазье писал: «Я предполагаю повторить все сделанное предшественниками, принимая всевозможные меры предосторожности, чтобы объединить уже известное о связанном или освобождающемся воздухе с другими фактами и дать новую теорию. Работы упомянутых авторов, если их рассматривать с этой точки зрения, дают мне отдельные звенья цепи... Но надо сделать очень многие опыты, чтобы получить полную последовательность».

Соответствующие опыты, начатые в октябре 1772 г., были поставлены строго количественно: тщательно взвешивались взятые и полученные вещества. Один из первых результатов опытов – обнаружено увеличение веса при горении серы, фосфора, угля. Затем также тщательно были изучены явления обжигания металлов.

Приведем здесь некоторые данные об опытах, теперь редко упоминаемых, но в свое время вызвавших огромный интерес среди современников, – об опытах сжигания алмазов. Давно уже было сделано наблюдение, что при достаточно сильном нагревании на воздухе алмазы исчезают бесследно. Лавуазье на опыте доказал, что решающая роль в этом явлении принадлежит воздуху; алмаз, к которому воздух не имеет доступа, не изменяется при той же температуре. Алмаз, сожженный под стеклянным колоколом солнечными лучами, собранными в фокусе зажигательного стекла, дал, как и предполагал Лавуазье, бесцветный газ, образовавшийся с известковой водой белый осадок, который вскипал при обливании его кислотой, – это был углекислый газ. Для подтверждения этого был сожжен в тех же условиях кусочек древесного угля. В результате, как и при сжигании алмаза, был получен углекислый газ. Отсюда Лавуазье сделал вывод, что алмаз есть видоизменение угля: оба вещества при горении дают углекислый газ.

Опыты ученого и важнейшие выводы из них описаны им в 1774 г. Мастерское изложение дает убедительные доказательства мнения, что воздух состоит из двух газов, один из которых соединяется с веществами при горении и обжигании. Приходится удивляться, как после этого теория флогистона могла еще удержаться за собою неистовых приверженцев. Дальнейшие выводы из этих опытов приведены в статье 1775 г., в которой Лавуазье специально рассмотрел природу образующихся при горении газов, особенно углекислого газа.

Наряду с этими научными работами Лавуазье самым деятельным образом занимался и практическими вопросами, связанными с производством табака, соли и т.д. В 1775 г. он был назначен «главным распорядителем порохов», т. е. инспектором выделки пороха. Он совершенно преобразовал это дело, сосредоточив его, начиная с производства селитры и кончая выделкой пороха, в руках государства. В результате производительность заводов значительно возросла, а стоимость пороха понизилась.

Лавуазье переселился в Арсенал, где устроил себе лабораторию, в которой работал в течение почти всей своей жизни. Эта лаборатория сделалась центром собраний ученых: и французских, и заграничных, принимавших деятельное участие не только в обсуждениях, но и в самих опытах. Обычно здесь до представления доклада Академии наук Лавуазье производил необходимые опыты перед друзьями и знакомыми и вместе с ними обсуждал результаты их в свете своей кислородной теории.

Неопровержимо доказав справедливость этой теории, он перенес центр своей научной деятельности в другую область, связанную с прежней: он занялся всесторонним изучением химической стороны дыхания и тех изменений, которые при этом происходят с воздухом.

Он доказал присутствие в выдыхаемом воздухе того же углекислого газа, который образуется при горении. То обстоятельство, что водный раствор этого газа обладает кислыми свойствами, как и растворы продуктов горения серы и фосфора, дало повод Лавуазье считать, что все кислородные соединения – кислоты, что он и выразил в названии



*А.Л.Лавуазье в лаборатории*



«кислород», т. е. образователь кислот. Интересно отметить, что название «углекислота», данное тогда углекислому газу, до сих пор применяется многими, хотя еще более ста лет назад было доказано, что углекислота и углекислый газ — два разных вещества.

**П.С.Лаплас  
(1749–1827)**

В 1785 г. Лавуазье был назначен директором Академии наук и тотчас же приступил к ее преобразованию. С этого времени он еще теснее, чем раньше, связан с академией. Темп химических работ Лавуазье в это время замедлился, но тем не менее из-под его пера вышел ряд важных работ, интересных для практических приложений химии. Из таких приложений упомянем лишь деятельность в комитете по воздухоплаванию, тогда только что зарождавшемся: первый воздушный шар, наполненный водородом, взлетел в 1783 г.

К 1790 г. было закончено большое исследование о природе теплоты, сделанное ученым совместно с академиком Пьером Симоном Лапласом. В этой работе они показали, как измерять количество теплоты, определять теплоемкость тел; изобретенные ими приборы — калориметры — применяются с этой целью и в настоящее время. От этих работ Лавуазье перешел к изучению возникновения теплоты в животном организме и установил, что теплота есть результат медленного процесса горения, вполне аналогичного горению угля.

Необходимо сказать еще о работах Лавуазье по разложению воды, осуществленному в 1783 г. пропусканием водяного пара над раскаленным железом, и по ее синтезу. Эти работы окончательно доказали сложный состав воды и природу водорода — ее образователя. В связи с полученными им результатами Лавуазье стал более энергично выступать против теории флогистона, теории, которая, конечно, могла существовать только в химии того периода, не применявшей количественных определений.

**В**сю свою новую химию в окончательном виде Лавуазье опубликовал в 1787–1789 гг. Первая из этих дат — время составления новых названий веществ, названий, указывающих состав тел из образующих их химических элементов по данным химического анализа. Эта первая научная химическая номенклатура имела целью отграничить новую химию от старой — флогистонной. Эта же номенклатура приведена и в «Элементарном курсе химии» (1789).

Первая часть этого замечательного труда посвящена описанию количественных опытов образования и разложения газов, горения простых веществ, образования кислот и солей. Изучив явление брожения, Лавуазье подчеркнул особенность химического взаимодействия следующими словами: «Ничто не творится ни в искусственных процессах, ни в природных, и можно выставить положение, что во всякой операции имеется одинаковое количество материи до и после, что качество и количество начал остались теми же самыми, произошли лишь перемещения, перегруппировки. На этом положении основано все искусство делать опыты в химии. Необходимо предполагать во всех настоящее (полное) равенство между началами исследуемого тела и получаемого из него анализом. Это химическое равенство — математическое выражение равенства веса тела до и после взаимодействия».

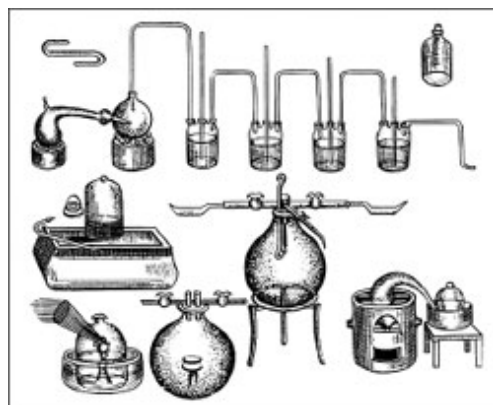
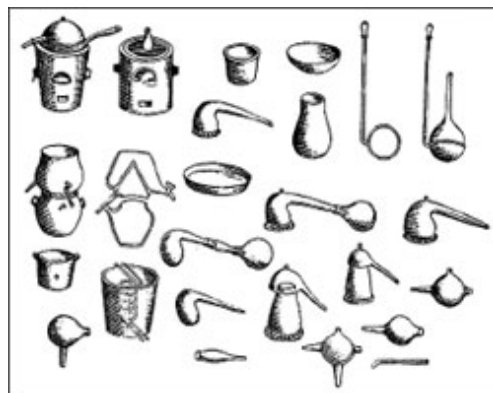
Вторая часть курса посвящена простым, не разлагаемым анализом веществам, которые составляют химические элементы. Таковых Лавуазье насчитал 33 (в том числе свет и теплота, причем он указал, что усовершенствование методов анализа может обусловить разложение некоторых элементов).

Далее идут образуемые ими взаимные соединения.

Наконец, третья часть курса, посвященная приборам и операциям в химии, иллюстрирована многочисленными гравюрами, сделанными женой Лавуазье.

Лавуазье участвовал в завершении разработки системы мер и весов, предпринятой Академией наук. Эта работа была продолжена в Национальном собрании, которое постановило ввести десятичную систему мер и весов, основанную на длине земного меридиана. Для этого был образован ряд комитетов и комиссий, во главе которых стояли А.Л.Лавуазье, Ж.А.Н.Кондорсе, П.С.Лаплас. Они выполнили порученную им работу, результатом которой и стала метрическая система, применяемая теперь всюду. Это одна из последних научных работ ученого.

«Генеральный откуп» и откупщики давно уже составляли предмет справедливой ненависти народа. Национальное собрание в марте 1791 г. отменило откуп и предложило к 1 января 1794 г. ликвидировать его. С этого времени Лавуазье оставил работу в этом учреждении. Движение против откупщиков продолжало развиваться, и в 1793 г. Конвент постановил арестовать



**Лабораторные приборы и аппараты  
А.Л.Лавуазье**

откупщиков и ускорить ликвидацию откупа. Вместе с другими 24 ноября был арестован и Лавуазье.  
После разбирательства дела в трибунале 8 мая 1794 г. все откупщики были приговорены к смертной казни, и в тот же день вместе с другими Лавуазье был гильотинирован.

---

\* Общество по сбору налогов с населения.

**П.А.КОШЕЛЬ**